

```
>>> Algebrizando a lógica
```

```
Violeta Mar
```

```
>>> 0 que é lógica?
```

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?
- * A lógica matemática 'captura' este tipo de pensamento em definições matemáticas (sistemas axiomáticos e dedutivos, linguagens formais, etc).

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?
- * A lógica matemática 'captura' este tipo de pensamento em definições matemáticas (sistemas axiomáticos e dedutivos, linguagens formais, etc).
- * O cálculo proposicional e a lógica de primeira ordem são os sistemas lógico-matemáticos mais comuns e difundidos, mas também temos muitos outros (lógicas não clássicas, lógicas modais, lógicas paraconsistentes, etc).

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?
- * A lógica matemática 'captura' este tipo de pensamento em definições matemáticas (sistemas axiomáticos e dedutivos, linguagens formais, etc).
- * O cálculo proposicional e a lógica de primeira ordem são os sistemas lógico-matemáticos mais comuns e difundidos, mas também temos muitos outros (lógicas não clássicas, lógicas modais, lógicas paraconsistentes, etc).
- * Por essas coisas serem objetos matemáticos, podemos simplesmente fazer matemática sobre elas!

```
>>> 0 Cálculo Proposicional
```

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge \neg p_1 \rightarrow p_3 \vee p_5$

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge \neg p_1 \rightarrow p_3 \vee p_5$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge \neg p_1 \rightarrow p_3 \vee p_5$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!
- * Mas fazemos mais: definimos algumas fórmulas como especiais (por exemplo, as fórmulas $p \rightarrow p$, $p \wedge \neg p$ e $\neg(p \vee \neg p)$ parecem representar 'verdades'), que vão ser as chamadas 'tautologias'

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge \neg p_1 \rightarrow p_3 \vee p_5$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!
- * Mas fazemos mais: definimos algumas fórmulas como especiais (por exemplo, as fórmulas $p \rightarrow p$, $p \wedge \neg p$ e $\neg(p \vee \neg p)$ parecem representar 'verdades'), que vão ser as chamadas 'tautologias'
- * Também teremos um sistema dedutivo onde definimos quando que um conjunto T de fórmulas deduz uma outra fórmula α . (por exemplo, a partir das fórmulas $p \rightarrow q$ e p , podemos deduzir q)

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge \neg p_1 \rightarrow p_3 \vee p_5$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!
- * Mas fazemos mais: definimos algumas fórmulas como especiais (por exemplo, as fórmulas $p \rightarrow p$, $p \wedge \neg p$ e $\neg(p \vee \neg p)$ parecem representar 'verdades'), que vão ser as chamadas 'tautologias'
- * Também teremos um sistema dedutivo onde definimos quando que um conjunto T de fórmulas deduz uma outra fórmula α . (por exemplo, a partir das fórmulas $p \rightarrow q$ e p , podemos deduzir q)
- * De novo, estas são práticas comuns no fazer matemático.

```
>>> A Lógica de Primeira Ordem
```

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo
$$\exists x((f(x, c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$$

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo
$$\exists x((f(x, c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$$
- * Agora nossa linguagem consegue falar de basicamente qualquer tópico matemático.

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo
$$\exists x((f(x, c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$$
- * Agora nossa linguagem consegue falar de basicamente qualquer tópico matemático.
- * Também vamos ter aqui as fórmulas especiais (as que são sempre verdade), e um sistema dedutivo (que é basicamente Modus Ponens também).

```
>>> Semântica e resultados
```

```
>>> 0 que é álgebra?
```

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.

```
>>> 0 que é álgebra?
```

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...

>>> 0 que é álgebra?

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...
- * Estudamos as 'propriedades gerais' que um conjunto com uma (ou mais que uma) operação deve satisfazer (geralmente, sempre supondo que ele satisfaça certas propriedades, colocadas em equações).

>>> 0 que é álgebra?

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...
- * Estudamos as 'propriedades gerais' que um conjunto com uma (ou mais que uma) operação deve satisfazer (geralmente, sempre supondo que ele satisfaça certas propriedades, colocadas em equações).
- * Botar exemplo

>>> A álgebra da lógica

Mas em lógica temos operações no conjunto de fórmulas:
 $\vee, \wedge, \exists \dots$ Qual é a estrutura algébrica aqui?

```
>>> Álgebra de Lind Tarski
```

```
>>> Álgebra de Boole
```

```
>>> Álgebra de Halmos
```

```
>>> Traduzindo!
```